

La boucle « for »

Exercice 1

Quel résultat renvoie la fonction suivante lorsqu'on écrit dans la console l'instruction `somme(4)` ?

```
1 def somme(n):
2     s=0
3     for i in range(n+1):
4         s=s+i
5     return s
```

Exercice 2

On a placé 5 000 € sur un compte bancaire rémunéré à 2,5 % chaque année.

Compléter la fonction suivante pour qu'elle retourne la somme disponible au bout de n années.

```
1 def compte(n):
2     c = .....
3     for i in range(...):
4         c = .....
5     return c
```

Exercice 3

1. Parmi les fonctions ci-dessous, entourer celles qui permettent d'afficher la valeur **15** pour la variable S .

a.

```
1 def somme():
2     S=0
3     for i in range(6):
4         S=S+i
5     return S
```

b.

```
7 def somme():
8     S=0
9     for i in range(1,8,2):
10         S=S+i
11     return S
```

c.

```
14 def somme():
15     S=0
16     for i in range(1,6):
17         S=S+i
18     return S
```

d.

```
22 def somme():
23     S=0
24     for i in range(3,9,2):
25         S=S+i
26     return S
```

2. Qu'affichent les autres fonctions ?

Exercice 4

On considère la fonction suivante.

```
1 from random import randint
2 def de(n):
3     nbre_six=0
```

```

4     for i in range(n):
5         if randint(1,6)==6:
6             nbre_six=nbre_six+1
7     return nbre_six

```

1. Que retourne l'instruction `randint(1,6)` ?
2. Que teste l'instruction `if randint(1,6)==6` : ?
3. Exécuter cette fonction avec la valeur $n = 1000$ et écrire le résultat ci-dessous. Trouve-t-on toujours le même résultat ? Expliquer.
4. Quel cas pratique cette fonction modélise-t-elle et que retourne-t-elle ?
5. Modifier la fonction pour qu'elle retourne la fréquence d'obtention du 6.

Exercice 5

Une voiture perd 10 % de sa valeur chaque année.

1. Compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle affiche le prix au bout de n années entrée par l'utilisateur.

```

1 def prix(n):
2     prix = 35000
3     for i in range(.....):
4         prix = prix - .....
5     return .....

```

2. Copier ou ouvrir le script dans l'éditeur de Python.
Quel est le prix de la voiture dix ans après l'achat ?
3. Quel est le prix de la voiture au bout de 15 années ?

Exercice 6

Afin de faire une promotion sur les oranges, un supermarché décide de se présenter en faisant un empilement esthétique sous forme d'une pyramide à base carrée.

Au sommet (étage 1), il y a une orange, au-dessous (étage 2), il y a quatre oranges. Au-dessous encore (étage 3), il y a neuf oranges, etc.

1. Combien y a-t-il d'oranges à l'étage i ?
2. Compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle retourne le nombre total d'oranges pour réaliser une pyramide à n étages.

```

1 def pyramide(n):
2     nbre_oranges=0
3     for i in range( ..... , ..... ):
4         nbre_oranges = .....
5     return .....

```

3. Combien faut-il d'oranges pour construire une pyramide de dix étages ?

Exercice 7

1. Copier ou ouvrir la fonction suivante dans l'éditeur de Python.

```
1 def nbre_a(phrased):
2     nbre_a=0
3     for lettre in phrase:
4         if lettre=="a":
5             nbre_a=nbre_a+1
6     return nbre_a
```

2. Exécuter cette fonction dans la console en écrivant l'instruction suivante. Qu'obtient-on ? Expliquer le résultat.

```
>>> nbre_a("J'aime les maths")
```

3. Exécuter la fonction avec la phrase « Je vais à la plage » et expliquer le résultat.

Exercice 8 : Boucle For

1. Exécuter cet algorithme avec $n = 5$ en donnant pour chaque étape de la boucle la valeur de s , en complétant le tableau ci-dessous.

```
1 def som(n):
2     s=0
3     for k in range(1,n+1):
4         s=s+k
5     return(s)
```

k		1				
s	0					

2. Que calcule cet algorithme ?

3. Modifier cet algorithme pour qu'il calcule la somme des n premiers entiers impairs.

Exercice 9

On considère le programme suivant.

```
1 from math import *
2 def nombre():
3     nombre=0
4     for k in range(1,41):
5         if k%2==0 and k%4!=0:
6             nombre=nombre+1
7         print(k)
8     return nombre
```

1. Expliquer ce que testent les instructions de la 5^e ligne du programme de la fonction.

2. Qu'affiche cet algorithme ?